

APPLICATIONS

Feuille 7

Exercice 7.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Calculer $f([-1, 1]^2)$, $f(\mathbb{R}_+ \times [1, +\infty[)$, $f^{-1}(\{4\})$, $f^{-1}([-\infty, 1])$ pour les fonctions de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ suivantes :
 $f(x, y) = x^2 + y^2$ et $f(x, y) = x + y$

Exercice 7.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Soit f une application de E dans F , et soit F' une partie de F .
Exprimer $f(f^{-1}(F'))$ en fonction de F' et de $f(E)$.

Exercice 7.3 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Déterminer $f(\mathbb{R}_+)$, $f(\mathbb{R}^*)$, $f([0, 1])$, $f^{-1}(\mathbb{R}_+)$ et $f^{-1}(\{-1\})$ lorsque f prend les valeurs suivantes : $f(x) = e^x$, $f(x) = \ln x$, $f(x) = \cos x$ et $f(x) = \frac{1}{x}$.

Exercice 7.4 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Lorsque $a \in \mathbb{R}$, on note f_a l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par : pour tout $x > 0$, $f_a(x) = x + a$ et pour tout $x \leq 0$, $f_a(x) = x - a$.
Pour quels a l'application f_a est-elle injective (resp. surjective)?

Exercice 7.5 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Soient E un ensemble et $p: E \rightarrow E$ une application telle que $p \circ p \circ p = p$.

1. Démontrer que p est injective si et seulement si p est surjective.
2. Démontrer que si p est injective ou surjective, alors $p \circ p = \text{Id}_E$.

Exercice 7.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Soit $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$(x, y) \mapsto (x + y, xy)$$

1. Soit $(S, P) \in \mathbb{R}^2$. Déterminer le nombre de solutions de l'équation $F(x, y) = (S, P)$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
L'application F est-elle injective, surjective, bijective?
2. Comment peut-on restreindre F pour qu'elle devienne bijective? Au départ, on restreindra sur une partie A de $\mathbb{R}^2$ telle que $F(A) = F(\mathbb{R}^2)$.

Exercice 7.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soit $f: E \rightarrow F$ une application. On note $\widehat{f}$ l'application « image directe » de $\mathcal{P}(E)$ dans $\mathcal{P}(F)$, et $\widehat{f^{-1}}$ l'application « image réciproque » de $\mathcal{P}(F)$ dans $\mathcal{P}(E)$.

1. Montrer que f est injective si et seulement si $\widehat{f}$ est injective (resp. $\widehat{f^{-1}}$ est surjective).
2. Montrer que f est surjective si et seulement si $\widehat{f}$ est surjective (resp. $\widehat{f^{-1}}$ est injective).

Exercice 7.8 ★★★☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit E un ensemble. Montrer que E est infini si et seulement si, pour tout $f: E \rightarrow E$, il existe $A \subset E$ telle que $A \neq \emptyset$, $A \neq E$ et $f(A) \subset A$.

Exercice 7.9 ★★★☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit A, B, C, D des ensembles. Construire une bijection entre $C^{A \times B}$ et $(C^A)^B$ ainsi qu'une injection de $C^A \times D^B$ dans $(C \times D)^{A \times B}$.

Exercice 7.10 ★★★★★[Solution p. 6](#)

Soient E et F deux ensembles et f une application de E dans F . Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes (où $\mathcal{P}(F)$ désigne l'ensemble des parties de F) :

1. f est surjective
2. $\forall y \in F, f(f^{-1}\{y\}) = \{y\}$
3. $\forall Y \in \mathcal{P}(F), f(f^{-1}(Y)) = Y$
4. $\forall Y \in \mathcal{P}(F), f^{-1}(Y) = \emptyset \Leftrightarrow Y = \emptyset$

Donner un énoncé analogue en remplaçant la première propriété par f est injective.

Exercice 7.11 ★★★★★[Solution p. 6](#)

Soit E, F, G et H quatre ensembles. Soit $s : E \rightarrow F, f : E \rightarrow G, i : G \rightarrow H$ et $g : F \rightarrow H$ des applications telles que s est surjective, i est injective, et $i \circ f = g \circ s$.

Montrer qu'il existe une unique application $h : F \rightarrow G$ telle que $f = h \circ s$ et $g = i \circ h$.

Exercice 7.12 ★★★★★[Solution p. 6](#)

Soit f et g deux applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. On suppose que f est surjective, que g est injective et que, pour tout $n \in \mathbb{N}, f(n) \geq g(n)$.

1. Montrer que g est bijective.
2. Que peut-on dire de f et de g ?

Exercice 7.13 ★★★★★[Solution p. 7](#)

Soient A et B deux parties non vides d'un ensemble E et f l'application de $\mathcal{P}(E)$ dans $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$ définie par $f(X) = (A \cap X, B \cap X)$.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit injective.
2. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit surjective.
3. Lorsque f est une bijection, déterminer f^{-1} .

Exercice 7.14 ★★★★★[Solution p. 7](#)

Soit E, E', F, F' quatre ensembles, $u : E' \rightarrow E$ et $v : F \rightarrow F'$ deux applications. On pose $\Phi : F^E \rightarrow F'^{E'}$

$$f \mapsto v \circ f \circ u$$

1. Montrer que si u est surjective et v injective, alors Φ est injective.
2. Montrer que si u est injective et v surjective, alors Φ est surjective.
3. Étudier les réciproques.

Exercice 7.15 ★★★★★[Solution p. 8](#)

Soit E un ensemble infini et F un sous-ensemble de E , infini dénombrable¹, tel que $E \setminus F$ est infini. Montrer qu'il existe une bijection de E sur $E \setminus F$.

1. en bijection avec $\mathbb{N}$

Solution de l'exercice 7.1[Énoncé](#)**Solution de l'exercice 7.2**[Énoncé](#)

Montrons que $f(f^{-1}(F)) = F' \cap f(E)$.

Soit $y \in F' \cap f(E)$, par définition, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$. De plus, $x \in f^{-1}(F')$ car $f(x) = y \in F'$. Donc $f(x) \in f(f^{-1}(F'))$, d'où $y = f(x) \in f(f^{-1}(F'))$.

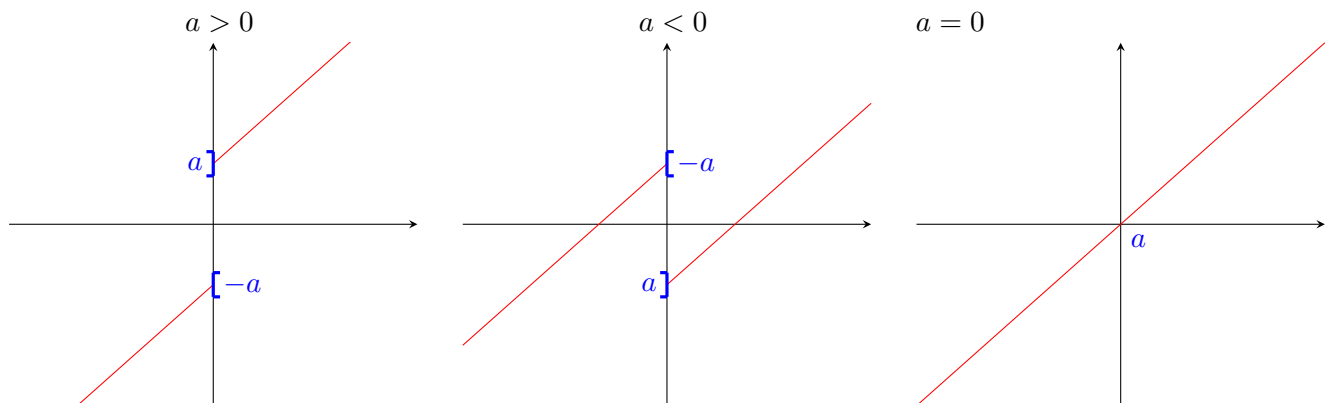
Soit $y \in f(f^{-1}(F'))$, alors il existe $x \in f^{-1}(F')$ tel que $f(x) = y$, donc $y \in f(E)$ et $f(x) \in F'$, d'où $y = f(x) \in F'$, donc $f(x) = y \in F' \cap f(E)$.

Solution de l'exercice 7.3[Énoncé](#)

- $f(x) = e^x : f(\mathbb{R}_+) = [1, +\infty[$, $f(\mathbb{R}_-^*) =]0, 1[$, $f(]0, 1]) =]1, e]$, $f^{-1}(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}$, $f^{-1}(\{-1\}) = \emptyset$.
- $f(x) = \ln x : f(\mathbb{R}_+) : \text{non défini}$, $f(\mathbb{R}_-^*) : \text{non défini}$, $f(]0, 1]) =]-\infty, 0]$, $f^{-1}(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}$, $f^{-1}(\{-1\}) = e^{-1}$.
- $f(x) = \cos x : f(\mathbb{R}_+) = [-1, 1]$, $f(\mathbb{R}_-^*) = [-1, 1]$, $f(]0, 1]) = [\cos 1, 1[$, $f^{-1}(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}$, $f^{-1}(\{-1\}) = \pi + 2\pi\mathbb{Z}$.
- $f(x) = \frac{1}{x} : f(\mathbb{R}_+) : \text{non défini}$, $f(\mathbb{R}_-^*) =]-\infty, 0[$, $f(]0, 1]) = [1, +\infty[$, $f^{-1}(\mathbb{R}_+) = \mathbb{R}_+$, $f^{-1}(\{-1\}) = \{-1\}$.

Solution de l'exercice 7.4[Énoncé](#)

Faisons des dessins :



$\frac{a}{2}$ n'a pas d'antécédent donc f est non-surjective, en revanche elle est strictement croissante, donc injective.

f est clairement surjective et non-injective.

$f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$ donc f est bijective.

Solution de l'exercice 7.5[Énoncé](#)

Supposons que p soit injective. Soit $x \in E$, on a $p \circ p \circ p(x) = p(x)$ et on peut simplifier à gauche car p est injective, donc $p \circ p(x) = x$, donc $p \circ p = \text{Id}_E$.

Supposons que p soit surjective. Soit $x \in E$, $\exists y \in E$ tel que $p(y) = x$, donc $p \circ p \circ p(y) = p \circ p(x)$ donc $x = p(y) = p \circ p(x) = \text{Id}_E$.

Soit $x, y \in E$, tels que $p(x) = p(y)$, alors $p(p(x)) = p(p(y))$ d'où $x = y$ et donc p injective.

Solution de l'exercice 7.6[Énoncé](#)

1.

$$\begin{aligned}
F(x, y) = (S, P) &\Leftrightarrow (S) : \begin{cases} x + y = S \\ xy = P \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} y = S - x \\ x(S - x) = P \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} x + y = S \\ x^2 - Sx + P = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

Démontrons que les solutions de (S) sont exactement les racines du polynôme $X^2 - SX + P$:

Supposons que $\{x, y\}$ soit l'ensemble des solutions de $P(X) = X^2 - SX + P$, alors $\Delta = S^2 - 4P \geq 0$, et

$$x = \frac{S + \varepsilon\sqrt{\Delta}}{2} \text{ et } y = \frac{S - \varepsilon\sqrt{\Delta}}{2}, \text{ où } \varepsilon \in \{-1, 1\}.$$

On a $x + y = S$ et $xy = P$ d'après les formules de VIETTE, donc $\{x, y\}$ sont solutions de (S) .

Réciproquement, supposons que (x, y) soit solution de (S) , on a vu que $x^2 - Sx + P = 0$, par symétrie, on a également que $y^2 - Sy + P = 0$, il reste alors à montrer que $\Delta > 0 \Rightarrow x \neq y$.

Si $x = y$, alors $\Delta \leq 0$, donc $S = 2x$ et $P = x^2$, donc $S^2 - 4P = 0$.

On vérifie aisément que F n'est pas injective, en prenant $S = 1$, et $P = 0$, on a alors $\Delta = 1$, ni surjective en prenant $S = 0$ et $P = 1$ (alors $\Delta = -4$).

2. Posons $B = \{(S, P) \in \mathbb{R}^2 / S^2 - 4P \geq 0\}$ et $A = \{(x, y) / x \leq y\}$.

On peut montrer facilement que $F|_A^B$ est une bijection : car $\forall (S, P) \in B$, (S, P) possède exactement 2 antécédents par F de la forme (x, y) et (y, x) donc exactement 1 dans A , donc f est bien bijective.

Solution de l'exercice 7.7

Énoncé

1.
 - i. Supposons que $\widehat{f}$ est injective et montrons que f est injective.
Soit $x, y \in E$ tel que $f(x) = f(y)$, alors $\widehat{f}(\{x\}) = \widehat{f}(\{y\}) = \{f(x)\} = \{f(y)\}$, or $\widehat{f}$ est injective, donc $\{x\} = \{y\}$ d'où $x = y$, donc f est injective.
 - ii. Montrons que si f est injective, alors $\widehat{f^{-1}}$ est surjective.
Soit $A \subset E$ et $B = \widehat{f}(A)$, $A = \widehat{f^{-1}}(f(A))$ car f est injective, donc $\widehat{f^{-1}}$ est surjective.
 - iii. Montrons que si $\widehat{f^{-1}}$ est surjective alors $\widehat{f}$ est injective.
Soit $A_1, A_2 \in \mathcal{P}(E)$, tel que $\widehat{f}(A_1) = \widehat{f}(A_2)$. Comme $\widehat{f^{-1}}$ est surjective, il existe $B_2 \in \mathcal{P}(F)$ tel que $\widehat{f^{-1}}(B_2) = A_2$.
Soit $x \in A_1$, $f(x) \in \widehat{f}(A_1) = \widehat{f}(A_2)$, donc il existe un $x_0 \in A_2$ tel que $f(x_0) = f(x)$, or $f(x_0) \in B_2$, i.e. $f(x) \in B_2$ d'où $x \in A_2$, donc $A_1 \subset A_2$. On montre de manière semblable que $A_2 \subset A_1$ et donc $A_1 = A_2$.
2.
 - i. Montrons que si f est surjective, alors $\widehat{f}$ est surjective.
Soit $B \subset F$, soit $A = \bigcup_{y \in B} f^{-1}(\{y\})$, montrons que $B = \widehat{f}(A)$, c'est-à-dire que $\widehat{f}(\widehat{f^{-1}}(B)) = B$ ce qui est immédiat puisque f est surjective.
 - ii. Montrons que si $\widehat{f}$ est surjective alors $\widehat{f^{-1}}$ est injective.
Soit $B_1, B_2 \in \mathcal{P}(F)$, tel que $\widehat{f^{-1}}(B_1) = \widehat{f^{-1}}(B_2)$. Comme $\widehat{f}$ est surjective, il existe $A_1 \in \mathcal{P}(E)$ tel que $B_1 = \widehat{f}(A_1)$.
Soit $y \in B_1$ il existe $x_0 \in A_1$ tel que $y = f(x_0)$, $x_0 \in \widehat{f^{-1}}(B_1) = \widehat{f^{-1}}(B_2)$, donc $f(x_0) \in B_2$, i.e. $y \in B_2$, donc $B_1 \subset B_2$ et on montre l'inclusion réciproque donc $B_1 = B_2$, et $\widehat{f^{-1}}$ injective.
 - iii. Montrons que si $\widehat{f^{-1}}$ est injective, alors f est surjective.
Soit $g \in F$, on a $\widehat{f^{-1}}(\emptyset) = \emptyset$, or $\{y\} \neq \emptyset$, donc $\widehat{f^{-1}}(\{y\}) \neq \widehat{f^{-1}}(\emptyset) = \emptyset$, donc y admet au moins 1 antécédent par f et donc f est surjective.

Solution de l'exercice 7.8

Énoncé

On passe par la contraposée. On considère la phrase suivante :

$$\exists n \in \mathbb{N}, |E| = n \Rightarrow \exists f \in E^E, \forall A \in \mathcal{P}(E) \setminus \{\emptyset, E\}, f(A) \not\subset A$$

Pour $n = 0, 1$, $\mathcal{P}(E) \setminus \{\emptyset, E\} = \emptyset$ or $E^E = \emptyset$ (fonction vide, donc la propriété est valable).

Pour $n \geq 2$, il existe une bijection de $\llbracket 1, n \rrbracket$ dans $E : p : \llbracket 1, n \rrbracket \longrightarrow E$, donc $E = \{e_1, \dots, e_n\}$, et on considère

$$i \longmapsto p(i)$$

l'application $f : E \longrightarrow E$.

$$e_i \longmapsto \begin{cases} e_i + 1 & \text{si } i \neq n \\ e_1 & \text{si } i = n \end{cases}$$

On suppose que $A \neq \emptyset$ et que $f(A) \subset A$, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^k(A) \subset A$, et il existe $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $e_i \in A$. Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{N}$, $e_{i+k} = f^k(e_i) \in A$, donc $E = A$ ce qui conclut.

On suppose maintenant que $|E| = +\infty$, donc il existe bien un x_0 dans E , et on pose $x_k = f^k(x_0)$.

Cas 1 : $\forall i, j \in \mathbb{N}, i \neq j \Rightarrow x_i \neq x_j$.

Soit $A = \{x_i \in E / i \in \mathbb{N}\}$, par construction $f(A) \subset A$ ($\{x_{i+1} / i \in \mathbb{N}^*\} \subset A$), avec $A \neq \emptyset$ et $A \neq E$, car $x_0 \notin A$.

Cas 2 : $\exists i < j, x_i = x_j$, posons $A = \{x_k \in E, 0 \leq k < j\}$.

Ainsi il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $|A| = N$, et on a bien $A \neq E, \emptyset$, or $x_j = x_i$ avec $i < j$, et on a $f(A) = \{x_{k+1} \in E, 0 \leq k < j\} = \{x_k \in E, 1 \leq k \leq j\} = \{x_k \in E, 1 \leq k < j\}$

Donc on a bien $f(A) \subset A$.

f est ici quelconque et on définit (x_n) par l'itérée successive de f par un x_0 quelconque de E . Donc on a bien $x_{n+1} = f(x_n)$ qui ne dépend pas de f .

Solution de l'exercice 7.9

Énoncé

Soit

$$\begin{aligned} \varphi : C^{A \times B} &\longrightarrow (C^A)^B \\ (F : A \times B \rightarrow C) &\longmapsto \varphi(F) = G : B \longrightarrow C^A \\ b &\longmapsto f : \begin{matrix} A \longrightarrow C \\ a \longmapsto F(a, b) \end{matrix} \end{aligned}$$

$$\forall F \in C^{A \times B}, \forall (a, b) \in A \times B, \underbrace{\varphi(F)(b)}_{\in \mathcal{F}(A, C)}(a) = F(a, b).$$

On donne la bijection réciproque et la vérification est laissée à l'attention du·de la lecteur·rice :

$$\begin{aligned} \Psi : (C^A)^B &\longrightarrow C^{A \times B} (F : B \rightarrow C^A) \longmapsto \Psi(F) : A \times B \longrightarrow C \\ (a, b) &\longmapsto F(b)(a) \end{aligned}$$

$$\text{On a } \underbrace{F(b)(a)}_{(2)} = \Psi(F)(a, b)$$

$$(\varphi \circ \Psi)(F)(b)(a) = \varphi(\Psi(F))(b)(a)$$

$$\stackrel{(1)}{=} \Psi(F)(b)(a)$$

$$\stackrel{(2)}{=} F(b)(a), \forall a \in A$$

Donc $(\varphi \circ \Psi)(F)(b) = F(b) \forall b \in B$, donc $\varphi \circ \Psi(F) = F$, donc φ et Ψ sont bien réciproques l'une de l'autre.

Posons

$$\begin{aligned} \varphi : C^A \times D^B &\longrightarrow (C \times D)^{A \times B} \\ (f, g) &\longmapsto \varphi(f, g) : A \times B \longrightarrow C \times D \\ (a, b) &\longmapsto (f(a), g(b)) \end{aligned}$$

Montrons que φ est injective. :

Soit f, f', g, g' des applications respectivement dans les bons ensembles.

$$\begin{aligned}\varphi(f, g) &= \varphi(f', g') \\ \Leftrightarrow \forall a, b \in A \times B, \varphi(f, g)(a, b) &= \varphi(f', g')(a, b) \\ \Leftrightarrow (f(a), g(b)) &= (f'(a), g'(b)) \\ \Leftrightarrow f(a) = f'(a) \text{ et } g(b) &= g'(b) \\ \Leftrightarrow f = f' \text{ et } g = g'\end{aligned}$$

Cette équivalence ne fonctionne que si $A \neq \emptyset$ et $B \neq \emptyset$. (les quantificateurs ont été volontairement omis pour clarifier la lecture).

Solution de l'exercice 7.10

Énoncé

On forme un cycle d'implications.

- $i. \Rightarrow ii.$ Supposons que f soit surjective. Soit $z \in f(f^{-1}\{y\})$, f est surjective donc il existe $x \in f^{-1}\{y\}$ tel que $fz = f(x)$, donc $f(x) \in \{y\}$ donc $z = f(x) = y$ donc $z \in \{y\}$
 f est surjective, donc il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$ alors $x \in f^{-1}\{y\}$ donc $y \in f(f^{-1}\{y\})$
- $ii. \Rightarrow iii.$ Soit $Y \subset F$, $Y = \bigcup_{y \in Y} \{y\}$ d'après le cours, on a $f(f^{-1}(Y)) = \bigcup_{y \in Y} f(f^{-1}(\{y\})) \stackrel{ii}{=} \bigcup_{y \in Y} \{y\} = Y$
- $iii. \Rightarrow iv.$ Soit $Y \subset F$, $Y \neq \emptyset$ donc $f^{-1}(Y) \neq \emptyset$, si $f^{-1}(Y) = \emptyset$, alors $X \stackrel{iii}{=} f(f^{-1}(Y)) = f(\emptyset) = \emptyset \nmid$.
- $iv. \Rightarrow i.$ Soit $y \in F$, $\{y\} \neq \emptyset$, donc d'après $iv.$, $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$, donc il existe $x \in f^{-1}(\{y\})$ tel que $f(x) = y$ d'où la surjectivité.

Pour l'injectivité on peut proposer :

- i. f est injective
- ii. $\forall x \in E, f^{-1}(f(\{x\})) = \{x\}$
- iii. $\forall X \in \mathcal{P}(E), f^{-1}(f(X)) = X$
- iv. $\forall X \in \mathcal{P}(E), f(X) = f(E) \Leftrightarrow X = E$

Solution de l'exercice 7.11

Énoncé

Montrons que $f = h \circ s \Leftrightarrow g = i \circ h$.

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{s} & F \\ \downarrow f & \swarrow h & \downarrow g \\ G & \xrightarrow{i} & H \end{array}$$

Supposons que $f = h \circ s$, alors $i \circ f = g \circ h \circ s$, or $i \circ f = g \circ s$, donc $g \circ s = i \circ h \circ s$ or s est surjective, donc $g = i \circ h$ (on peut simplifier à droite).

Supposons que $g = i \circ h$, donc $g \circ s = i \circ h \circ s$ donc $i \circ f = i \circ h \circ s$, i est injective, donc simplifiable à gauche, donc $f = h \circ s$.

Existence :

On sait que $i \circ f = g \circ s$, i est injective donc il existe $i' \in \mathcal{F}(H, G)$ telle que $i' \circ i = \text{Id}_G$ (par caractérisation de l'injectivité), on a $i \circ f = g \circ s$, donc $f = i' \circ g \circ s$ et en posant $h = i' \circ g$, on a démontré l'existence.

Unicité :

Supposons que $f = h \circ s$, alors on a vu que $g = i \circ h$, alors $i' \circ g = i' \circ i \circ h = h$ d'où l'unicité.

Solution de l'exercice 7.12

Énoncé

Par récurrence, on montre que $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in \mathbb{N}, f(x_n) = g(x_n) = n$.

Pour $n = 0$, f est surjective donc il existe $x_0 \in \mathbb{N}$ tel que $f(x_0) = 0$, et g est à valeurs dans $\mathbb{N}$ et $f(x) \geq g(x)$, donc $g(x_0) = 0$.

On applique ensuite la propriété au rang $g(n)$: il existe un $x \in \mathbb{N}$, $g(x) = f(x) = g(n)$ donc $x = n$ car g est bijective, donc $f(n) = g(n)$.

Solution de l'exercice 7.13

Énoncé

$$f : \mathcal{P}(E) \longrightarrow \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$$

$$X \longmapsto (A \cap X, B \cap X)$$

1. f injective $\Leftrightarrow A \cup B = E$:

$\Rightarrow$ par contraposition : Supposons que $E \setminus (A \cup B) \neq \emptyset$, soit $x \in E \setminus (A \cup B)$, alors $f(\{x\}) = (\emptyset, \emptyset)$ et $f(\emptyset) = (\emptyset, \emptyset)$, donc $f(\{x\}) = f(\emptyset)$ mais $\{x\} \neq \emptyset$, donc f est non-injective.

$\Leftarrow$: Supposons que $E = A \cup B$, soit $X \subset E$, $X = X \cap E = X \cap (A \cup B) = (X \cap A) \cup (X \cap B)$ ①.

Soit $X' \subset E$ tel que $f(X) = f(X')$, alors $X \cap A = X' \cap A$ et $X \cap B = X' \cap B$, donc $(X \cap A) \cup (X \cap B) = (X' \cap A) \cup (X' \cap B)$ d'où $X = X'$ d'après ①, donc f est injective.

2. $\Rightarrow$: Supposons que f est surjective, soit $x \in A$, il existe alors $X \subset E$ tel que $f(X) = (\{x\}, \emptyset)$, donc $X \cap B = \emptyset$, et $X \cap A = \{x\}$, donc $x \in X$ car $x \in A$ et $x \in X \cap A$ puis $x \notin B$ (de même, $\forall b \in B$, $x \notin A$), donc $A \cap B = \emptyset$.

$\Leftarrow$: Supposons que $A \cap B = \emptyset$. Soit $A' \subset A$ et $B' \subset B$, et prenons $X = A' \cup B'$, $f(X) = ((A' \cup B') \cap A, (A' \cup B') \cap B) = (A', B')$ donc f est surjective.

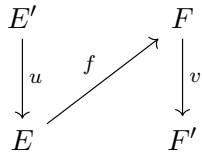
3. f est une bijection si et seulement si $E = A \sqcup B$ et on a

$$f^{-1} : \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \longrightarrow \mathcal{P}(E)$$

$$(A, B) \longmapsto (A \sqcup B)$$

Solution de l'exercice 7.14

Énoncé



1. On suppose que u est surjective et que v est injective. Soit $f, g \in F^E$ telles que $\Phi(f) = \Phi(g)$. Ainsi $v \circ f \circ u = v \circ g \circ u$, or u est surjective, donc elle est simplifiable à droite (à savoir démontrer) et v est injective, donc elle simplifiable à gauche (à savoir démontrer). Ainsi $v \circ f = v \circ g$ puis $f = g$, ce qui prouve que Φ est injective.

2. On suppose maintenant que u est injective et que v est surjective.

– Supposons d'abord que $E' \neq \emptyset$. Alors il existe $u \in E'^E$ telle que $u' \circ u = Id_{E'}$ (à savoir démontrer) et il existe $v' \in F^{F'}$ telle que $v \circ v' = Id_{F'}$ (à savoir démontrer).

Soit $g \in F'^{E'}$: $g = Id_{F'} \circ g \circ Id_{E'} = (v \circ v') \circ g \circ (u' \circ u) = \Phi(v' \circ g \circ u')$, donc Φ est surjective.

– Supposons que $E' = \emptyset$. u est l'application vide, donc elle est bien injective.

De plus $|F'^{E'}| = 1$, donc Φ est surjective si et seulement si $|F^E| \geq 1$, c'est-à-dire si et seulement si $F^E \neq \emptyset$.

Or F^E est vide si et seulement si $E \neq \emptyset$ et $F = \emptyset$.

Ainsi, lorsque $F = F' = \emptyset$ et $E \neq \emptyset$, v est surjective mais Φ ne l'est pas. Dans ce cas, l'énoncé est faux.

3. (a) – Supposons que Φ est injective. Soit $y, z \in F$ tels que $v(y) = v(z)$.

Posons, pour tout $x \in E$, $f(x) = y$ et $g(x) = z$. Ainsi, f et g sont des applications constantes de E dans F .

Soit $x \in E'$: $v \circ f \circ u(x) = v(f(u(x))) = v(y)$ et $v \circ g \circ u(x) = v(z)$. Ainsi $v \circ f \circ u$ et $v \circ g \circ u$ sont deux applications constantes égales. On a donc $\Phi(f) = \Phi(g)$, or Φ est injective, donc $f = g$, donc $y = z$. Ceci prouve que v est injective.

– Si $\#F \leq 1$, alors $\#F^E \leq 1$, donc Φ est injective, même lorsque u n'est pas surjective. Supposons maintenant que $\#F \geq 2$. Supposons que u n'est pas surjective : il existe $x_0 \in E \setminus u(E')$. On peut construire deux applications f et g de E dans F qui coïncident sur $u(E')$, de sorte que $\Phi(f) = \Phi(g)$, mais telles que $f(x_0) \neq g(x_0)$, de sorte que $f \neq g$. Alors Φ n'est pas injective.

En conclusion, la réciproque est vraie si et seulement si $\#F \geq 2$.

- (b) – Supposons que Φ est surjective.

Soit $y' \in F'$. Notons g l'application de E' dans F' qui est constante et égale à y' .

Il existe $f \in F^E$ telle que $g = \Phi(f) = v \circ f \circ u$.

Si $E' \neq \emptyset$, il existe $x'_0 \in E'$ et $v(f(u(x'_0))) = g(x'_0) = y'$, donc v est surjective.

Cependant, si $E' = \emptyset$, $F'^{E'}$ est un singleton, donc Φ est surjective (cf. fin question 2) si et seulement si $E = \emptyset$ ou $F \neq \emptyset$, ce qui est possible avec v non surjective : la réciproque est fautive dans ce cas.

- Supposons que u n'est pas injective. Il existe $x'_1, x'_2 \in E'$ tels que $x'_1 \neq x'_2$ et $u(x'_1) = u(x'_2)$.

Si $\#F' \geq 2$, on peut construire $g : E' \rightarrow F'$ telle que $g(x'_1) \neq g(x'_2)$.

Mais s'il existe f telle que $\Phi(f) = g$, alors $g(x'_1) = v(f(u(x'_1))) = g(x'_2)$, donc Φ n'est pas surjective.

Cependant, si $\#F' \leq 1$, avec $F \neq \emptyset$, alors $\#F'^{E'} \leq 1$ et $\#F^E \geq 1$, donc Φ est surjective, même lorsque u n'est pas injective.

En conclusion, la réciproque de la question 2. est vraie si et seulement si $E' \neq \emptyset$ et $\#F' \geq 2$.

Solution de l'exercice 7.15

Énoncé

Étudions d'abord quelques situations particulières pour dégager de bonnes méthodes.

- Avec $E = \mathbb{R}$ et $F = \{0\}$ (même si ici F est fini), recherchons une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Posons $f(x) = x$ lorsque $x \notin \mathbb{N}$ et $f(n) = n + 1$ lorsque $n \in \mathbb{N}$.

On vérifie que f est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. On peut par exemple construire la bijection réciproque, h définie par : $h(x) = x$ si $x \in \mathbb{R}^* \setminus \mathbb{N}^*$ et $h(n) = n - 1$ si $n \in \mathbb{N}^*$.

- Avec E infini et $F = \{a\}$ où $a \in E$. On adapte l'exemple précédent pour construire une bijection de E sur $E \setminus F$:

Posons $x_0 = a$. E étant infini, il existe $x_1 \in E \setminus \{x_0\}$, puis $E \setminus \{x_0, x_1\} \neq \emptyset$, donc il existe $x_2 \in E \setminus \{x_0, x_1\}$. Si l'on suppose construits $x_0, \dots, x_n$ deux à deux distincts dans E , alors E étant infini, $E \setminus \{x_0, \dots, x_n\} \neq \emptyset$, donc il existe $x_{n+1} \in E \setminus \{x_0, \dots, x_n\}$. On construit ainsi par récurrence une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de E deux à deux distincts, avec $x_0 = a$ (ou bien on admet que, $E \setminus \{a\}$ étant infini, il contient une partie dénombrable A , c'est-à-dire une partie A en bijection avec $\mathbb{N}^*$, que l'on peut donc noter $A = \{x_n/n \in \mathbb{N}^*\}$ avec $n \neq m \Rightarrow x_n \neq x_m$, puis l'on pose $B = A \cup \{x_0\}$).

On pose alors $f(x) = x$ si $x \notin B$ et $f(x_i) = x_{i+1}$. On vérifie de même que f est bien une bijection de E sur $E \setminus \{a\}$.

- Avec $E = \mathbb{N}^2$ et $F = \mathbb{N} \times \{0\}$, posons $f : E \longrightarrow E \setminus F$. f est bien une bijection (de bijection réciproque $(p, q) \mapsto f(p, q) = (p, q + 1)$).

- Pour le cas général :

Un ensemble est infini dénombrable si et seulement si il est en bijection avec $\mathbb{N}$ (c'est la définition), donc deux ensembles infinis dénombrables sont toujours en bijection. $\mathbb{N}$ et $\mathbb{N} \times \{0\}$ sont en bijection, donc $\mathbb{N} \times \{0\}$ est dénombrable.

D'après le cours, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ est dénombrable (on peut énumérer les différents éléments de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$).

$E \setminus F$ est infini, donc il contient une partie dénombrable B (cf la construction de A ci-dessus). Il existe donc une bijection g de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ dans B .

F est infini dénombrable, donc il est en bijection avec $\mathbb{N} \times \{0\}$. Il existe une bijection de $\mathbb{N} \times \{0\}$ dans F , que l'on notera encore g (sans risque de confusion).

On peut alors définir $f : E \rightarrow E \setminus F$ en convenant que :

Si $x \in E \setminus (F \cup B)$, $f(x) = x$, et si $x \in F \cup B$, avec $x = g(p, q)$ où $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ (avec $q = 0 \Leftrightarrow x \in F$), alors $f(x) = g(p, q + 1) \in B$.

On vérifie que f est une bijection, dont l'application réciproque h est définie par : si $x \in E \setminus (F \cup B)$, alors $h(x) = x$ et si $x = g(p, q) \in B$, alors $h(x) = g(p, q - 1)$.